

문제 가설세우기 및 고객/시장 탐색하기

Sheet 1. 문제 가설 세우기

Sheet 2. 비즈니스 시장 탐색하기 (선택사항)

Sheet 3. 비즈니스 솔루션 정의하기

Sheet 4. SWOT/PESTEL 작성하기(선택사항)

[가정 작성하기]

가정	확인여부
분리배출이 번거롭다고 느끼는 소비자가 많다.	O
1인 가구일수록 문 앞 배출에 대한 선호도가 높다.	O
재활용을 잘해도 보상이 없으면 동기가 떨어진다.	O
분리배출 가이드라인이 지역마다 달라 혼란을 겪는다.	O
기존 분리배출 방식에 대한 불신(제대로 처리 안 된다는 생각)이 존재한다.	O
사용자는 모바일 앱 기반의 편리한 경험에 익숙하다.	O

[가설 작성하기]

가설

검증여부

문 앞 수거 기능이 제공되면 분리배출 실천률이 2배 이상 증가할 것이다.

X

마일리지와 보상 체계는 사용자 락인에 긍정적 영향을 준다.

O

NFC 인증 기반 스마트 쓰레기통은 무단 투기를 줄일 수 있다.

X

AI 기반 품목 분석 기능은 재활용 품질을 향상시킨다.

X

소외계층이 수거 인력으로 고용되면 지역 일자리 창출에 기여한다.

O

분리배출 데이터는 지자체·기업의 ESG 보고서와 탄소 감축 전략에 활용될 수 있다.

O

[문제]

- 1. 분리배출 기준이 복잡하고 번거로워 실천율이 낮음
- 2. 무단 투기, 혼합배출로 재활용 품질 저하 및 선별 비용 증가
- 3. 취약계층 일자리 감소, 지역 내 자원 순환 구조 단절

[원인]

- 1. 분리배출 가이드라인 부족 또는 지역마다 상이
- 2. 직접 배출의 물리적·심리적 장벽 (무거움, 귀찮음)
- 3. 기존 수거·선별 시스템은 데이터 기반이 없어 추적·관리 불가능

[주체]

[기존 솔루션]

[강점/효과]

[한계/보완점]

지자체	AI 선별기 설치, 주민 교육 캠페인	선별 자동화, 지역 내 환경 인식 제고	고비용 인프라, 시민 참여 미흡
아파트/주거단지	고정 수거일제, 자원봉사 캠페인	일정 수거 구조 유지	유연성 부족, 고령자·1인가구 불편
시민/사용자	자체 분리배출 노력, 임의 배출	환경 의식 있는 개인의 참여	실천 피로도 누적, 행동 유지 어려움

[페르소나 및 문제]

케이스 1

고객
=
문제당사자
=
사용자

사용자(개인, 가족 단위)는 분리배출의 번거로움과 정보 부족으로 정확한 실천에 어려움을 겪고 있음

보상도 없고 과정이 복잡하다는 이유로 무단배출, 혼합배출로 이어지고 있음

환경은 중요하지만, 생활 속 실천에 대한 보상과 편의가 없으면 행동으로 이어지지 않음

[기존 솔루션 분석]

[강점]

1. 지자체 중심의 교육 캠페인, 대형마트 무인 수거함, 민간 포인트 앱 등 다양한 방식으로 참여 유도 시도
2. 일부 선별장은 고도화된 AI 분류 장비 운영

[한계]

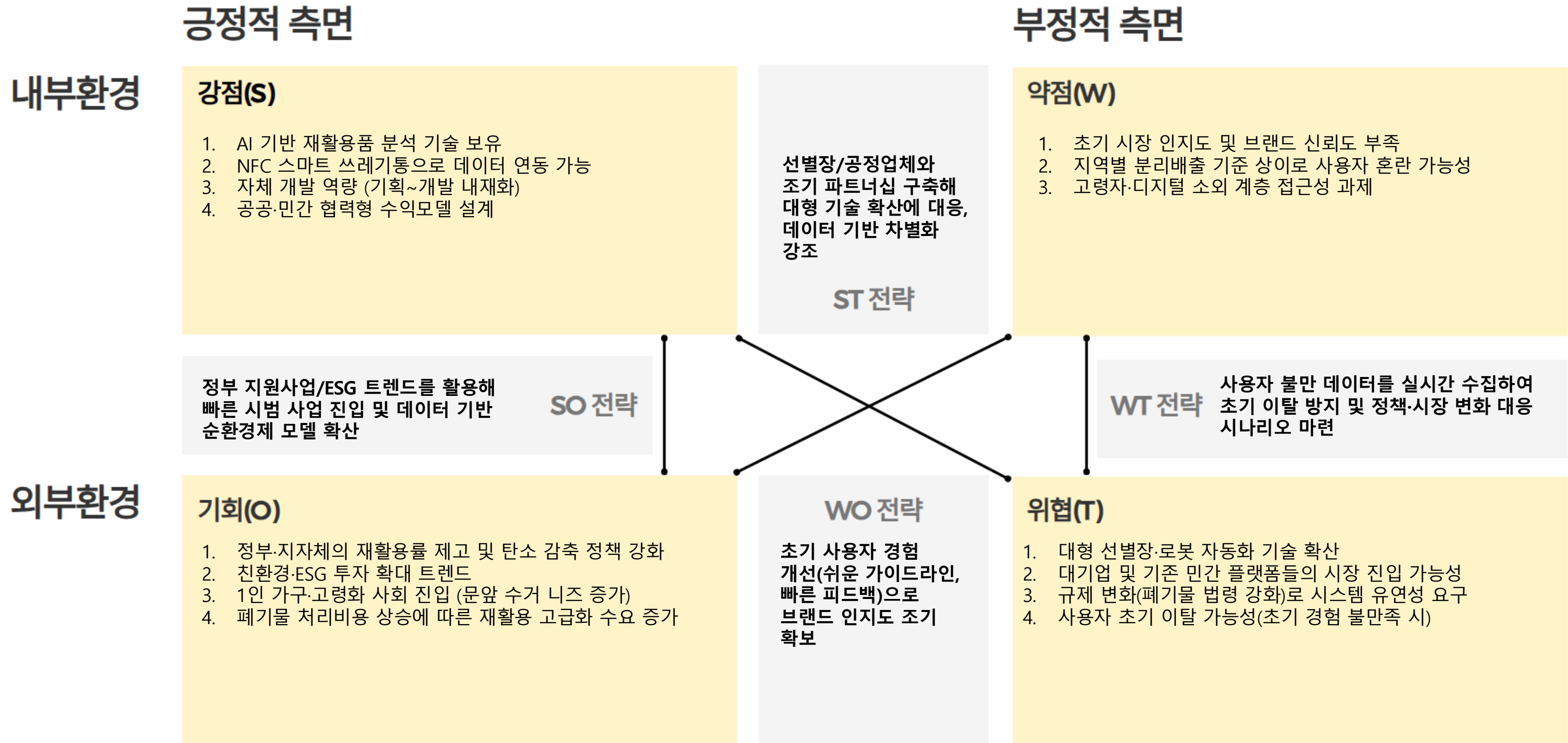
1. 대부분 사용자의 수거 과정은 여전히 수동적이며, 실천자의 불편을 줄여주는 구조는 부족
2. 고비용 하드웨어나 인센티브 연계 미흡으로 지속성 낮음
3. 행동 유도보다 시스템 운영에 초점
4. 데이터 기반 추적이나 사용자별 피드백이 없음 → 참여 유인 부족

[우리의 솔루션]

1. AI 기반 재활용품 이미지 분석 + NFC 인증 배출 (배출 품목·오염도·무게 분석 후 NFC 스마트 쓰레기통 인증)
2. 문앞 간편 수거 시스템 도입 (사용자는 앱으로 요청, 수거원이 문앞에서 회수)
3. 마일리지 보상 + 데이터 기반 피드백 (실천 시 포인트 적립 + 시각화된 친환경 기여도 제공)
4. 클라우드 기반 배출 데이터 분석 (선별장·공정업체·지자체와 연계)

[우리 비즈니스 솔루션 정의]

분리배출의 번거로움과 정보 부족, 실천 유도 구조의 부재라는 문제를 해결하고자 AI 품목 분석 + NFC 인증 + 문앞 수거 + 마일리지 보상으로 구성된 데이터 기반 재활용 플랫폼 '아나의 바다'를 제공합니다.



PESTEL

P(정치) 정부의 재활용 정책 강화, 탄소중립 2050 목표, 폐기물 직매립 금지 정책(2026년 수도권)

E(경제) 폐기물 처리 비용 증가, 친환경 제품·순환경제 시장 성장, 탄소배출권 시장 활성화

S(사회) 1인 가구 증가, 고령화 사회 진입, 시민들의 ESG 가치 수용도 상승, 재활용 실천 의지 확대

T(기술) AI 기반 재활용품 품질 분석 기술 발전, NFC·IoT 기반 스마트 쓰레기통 기술 상용화

E(환경) 폐기물 급증, 미세플라스틱 문제 심화, 재활용률 제고 필요성 증대, 친환경 제품 선호 증가

L(법률) 폐기물 급증, 미세플라스틱 문제 심화, 재활용률 제고 필요성 증대, 친환경 제품 선호 증가



Orange
Planet



Orange
Park

Orange Planet Foundation. All rights reserved.

